

PACIENTE : ADER, MANUEL

PROTOCOLO N°: 213817

ID Paciente : 45683086

Fecha : 08/04/25 09:38

Edad : 20 Años

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

SECUENCIACIÓN DE NUEVA GENERACIÓN. PANEL MIELOIDE.

Muestra: Médula ósea.

Información clínica/diagnóstico presuntivo: Síndrome mielodisplásico (SMD).

Método: Se utiliza la solución Panmyeloid Consortium Panel Plus (Panmyeloid_v1+). Tecnología de captura.

RESULTADOS:

VARIANTES CON UTILIDAD CLÍNICA POTENCIAL:

Gen(OMIM) Transcripto	Variantes	Posición Genómica	Tipo de variante Exón	VAF Profundidad	dbSNP COSMIC
WT1 (*607102) NM_000378.4	c.1091C>A p.(Ser364*)	chr11:32417910 GRCh37/hg19	nonsense Exón 6	40.7 % 2281	-

GENES DE FUSION:

No se detectaron genes de fusión.

OTRAS ALTERACIONES GENOMICAS:

No se detectaron variaciones en el número de copias (CNV) en los genes evaluados.



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491

PACIENTE : ADER, MANUEL**PROTOCOLO N°: 213817**

ID Paciente : 45683086

Fecha : 08/04/25 09:38

Edad : 20 Años

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

INTERPRETACIÓN:

Se detectó una variante de secuencia patogénica en el gen WT1.

El gen WT1 (11p13) codifica un factor de transcripción del tipo “dedos de zinc” implicado en el desarrollo y diferenciación celular. Las mutaciones en el gen WT1 se reportan en menos del 5% de los pacientes con síndrome mielodisplásico (SMD), por el momento sin una implicancia clara sobre el pronóstico.

En base al conocimiento actual, no se han detectado variantes patogénicas en el resto de los genes estudiados como así tampoco la presencia de genes de fusión.

Se sugiere correlacionar estos resultados con la presentación clínica y otros estudios complementarios.

REFERENCIAS:

1. Khoury, J.D.; Solary, E.; Abla, O.; Akkari, Y.; Alaggio, R.; Apperley, J.F.; Bejar, R.; Berti, E.; Busque, L.; Chan, J.K.C.; et al. The 5th Edition of the World Health Organization Classification of Haematolymphoid Tumours: Myeloid and Histiocytic/Dendritic Neoplasms. *Leukemia* 2022, 36, 1703–1719.
2. Döhner H, Wei AH, Appelbaum FR, Craddock C, DiNardo CD, Dombret H, Ebert BL, Fenaux P, Godley LA, Hasserjian RP, Larson RA, Levine RL, Miyazaki Y, Niederwieser D, Ossenkoppele GJ, Röllig C, Sierra J, Stein EM, Tallman MS, Tien HF, Wang J, Wierzbowska A, Löwenberg B. Diagnosis and Management of AML in Adults: 2022 ELN Recommendations from an International Expert Panel. *Blood*. 2022 Jul 7:blood.2022016867. doi: 10.1182/blood.2022016867. Epub ahead of print. PMID: 35797463.
3. Arber, Daniel A et al. “International Consensus Classification of Myeloid Neoplasms and Acute Leukemias: integrating morphologic, clinical, and genomic data.” *Blood* vol. 140,11 (2022): 1200-1228. doi:10.1182/blood.2022015850
4. Papaemmanuil E, Gerstung M, Bullinger L, Gaidzik VI, Paschka P, Roberts ND, Potter NE, Heuser M, Thol F, Bolli N, Gundem G, Van Loo P, Martincorena I, Ganly P, Mudie L, McLaren S, O'Meara S, Raine K, Jones DR, Teague JW, Butler AP, Greaves MF, Ganser A, Döhner K, Schlenk RF, Döhner H, Campbell PJ. Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia. *N Engl J Med*. 2016 Jun 9;374(23):2209-2221. doi: 10.1056/NEJMoa1516192. PMID: 27276561; PMCID: PMC4979995.
5. Tazi, Y.; Arango-Ossa, J.E.; Zhou, Y.; Bernard, E.; Thomas, I.; Gilkes, A.; Freeman, S.; Pradat, Y.; Johnson, S.J.; Hills, R.; et al. Unified Classification and Risk-Stratification in Acute Myeloid Leukemia. *medRxiv* 2022, 2022.03.09.22271087.
6. Bernard E. et al. Molecular International Prognostic Scoring System for Myelodysplastic Syndromes. *NEJM Evid* 2022;1(7). DOI: 10.1056/EVIDoa2200008
7. Bejar R. How can we incorporate molecular data into the IPSS?. *Best Pract Res Clin Haematol*. 2022;35(4):101410. doi:10.1016/j.beha.2022.101410.



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491

PACIENTE : ADER, MANUEL

PROTOCOLO N°: 213817

ID Paciente : 45683086

Fecha : 08/04/25 09:38

Edad : 20 Años

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

Genes analizados:

Panel de ADN:

ANKRD26(1-34), ASXL1(13), ATRX(7-10, 16-31), BCOR(2-15), BCORL1(1-13), CALR(9), CBL(8-9), CDC25B(6-11), CEBPA(all), CSF3R(14-17), CSNK1A1(1-11), CUX1(1-24), DDX41(1-17), DNMT3A(all), EGFR(1,2,8-14), EGR1(4-9), ETNK1(1-8), ETV6(all), EYA1(12-18), EZH2(all), FGFR18(6-14), FLT3(14-16,20), GATA1(2), GATA2(2-7), IDH1(4), IDH2(2,4), IKZF1(1-8), JAG1(9-13), JAK2(9-15), KIT(2,8-14,17-18), KMT2A(1-9,27), KRAS(2-4), LYN(2,4-6), MEF2C(2-9), MPL(3-6,10,12), MTRR(1-15), MYBL2(1-3,11-14), MYC(1-3), NF1(1-58), NPM1(9-11), NRAS(2-4), PHF6(2-20), PPM1D(1-6), PTPN11(3,7,13), PTPRT(1-3,29-32), RAD21(2-14), RUNX1(1-9), SETBP1(4), SF3B1(11-16), SH2B3(2-8), SMC1A(2-3,11-18), SMC3(10,13,19,23,25,28), SRP72(1-19), SRSF2(1), STAG2(2-35), TAS2R1(1), TES(1-7), TET2(all), TP53(1-12), U2AF1(2,6-7), WRN(9-12), WT1(6-9), ZRSR2(1-11).

Panel de ARN para genes de fusión:

BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-ABL1(2,3,4), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-PDGFRA(12), BCR(1,4,6,7,12,13,14,19)-FGFR1(10), ETV6(4,5,6,7)-ABL1(2,3,4), ETV6(4,5,6,7)-PDGFRB(9,11), ETV6(4,5,6,7)-NTRK3(14,15), ETV6(4,5,6,7)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), ETV6(4,5,6,7)-RUNX1(2,3), ETV6(4,5,6,7)-ARNT(2), EML1(17)-ABL1(2,3,4), TERF2(8)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), OFD1(22)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), NUP214(23,26,28,29,30,31,32,34)-ABL1(2,3,4), ZMIZ1(18)-ABL1(2,3,4), RCSD1(2,3)-ABL1(2,3,4), SFPO(9)-ABL1(2,3,4), FOXP1(19)-ABL1(2,3,4), SNX2(3)-ABL1(2,3,4), INPP5D(9)-ABL1(2,3,4), RANBP2(18)-ABL1(2,3,4), SPTBN1(3)-FLT3(14), SPTBN1(3)-PDGFRB(9,11), ZEB2(10)-PDGFRB(9,11), TPM3(8)-PDGFRB(9,11), CCDC6(1,7)-PDGFRB(9,11), PDE4DIP(19)-PDGFRB(9,11), NDE1(6)-PDGFRB(9,11), ATF7IP(13)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), SPAG9(26)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), PCM1(26,26)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), STRN3(8,9)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), ZC3HAV1(12)-ABL1(2,3,4), EBF1(10,13,14,15)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), EBF1(10,13,14,15)-PDGFRB(9,11), SSBP2(5,6,8,10,16)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), SSBP2(5,6,8,10,16)-CSF1R(12), MEF2D(7)-CSF1R(12), PAX5(4,5)-ETV6(2,3), PAX5(4,5)-JAK2(9,11,13,15,17,18,19), MN1(1)-ETV6(2,3), MNX1(1)-ETV6(2,3), CHIC2(3)-ETV6(2,3), RUNX1(5)-RUNX1T1(2), DEK(9)-NUP214(17,18), SET(7)-NUP214(17,18), NCOR1(34)-LYN(7), STIL(1)-TAL1(3,4,5), RBM15(2)-MKL1(4,5), P2RY8(1)-CRLF2(1), KAT6A(16)-CREBBP(2,3), CBFA2T3(10,11)-GLIS2(2,3), CBFB(4,5)-MYH11(7,8,9,10,11,12,13), TCF3(11,13,14,17)-HLF(4), TCF3(11,13,14,17)-PBX1(2), PML(3,6)-RARA(3), ZBTB16(3,4)-RARA(3), ZBTB16(3,4)-ABL1(2,3,4), NPM1(4,6)-RARA(3), NPM1(4,6)-MLF1(2), STAT5B(15,16)-RARA(3), PAG1(8)-ABL2(3,5), NUP98(10,11,12,13,14)-NSD1(6), NUP98(10,11,12,13,14)-HOXA9(1,2), NUP98(10,11,12,13,14)-TOP1(8), NUP98(10,11,12,13,14)-DDX10(6,7), NUP98(10,11,12,13,14)-RAPIGDS1(2,3), NUP98(10,11,12,13,14)-KDM5A(27), TAF15(6,8)-ZNF384(3,4,7), CREBBP(4,5,6,7)-ZNF384(3,4,7), BMP2K(14,15)-ZNF384(3,4,7), EP300(6)-ZNF384(3,4,7), STRN(6)-PDGFRA(12), FIP1L1(12)-PDGFRA(12), MYB(8)-GATA(5), ZMYM2(16)-FGFR1(10), CNTRL(40)-FGFR1(10), TRIM24(9,10,11)-FGFR1(10), FGFR1OP(5,6,10)-FGFR1(10), CUX1(11)-FGFR1(10), TPR(22,39)-FGFR1(10), PICALM(16,18,19)-MLLT10(4,6,9,10,16), KMT2A(9,10,11,12)-CREBBP(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-RARA(3), KMT2A(9,10,11,12)-AFF1(4,5,6,11), KMT2A(9,10,11,12)-PTD(3), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT3(4,5,6,9,10), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT1(2,4,5,6,7), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT10(4,6,9,10,16), KMT2A(9,10,11,12)-AFDN(2), KMT2A(9,10,11,12)-ELL(2,3,6), KMT2A(9,10,11,12)-EPS15(2,6), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT6(8,9,10), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT6(2), KMT2A(9,10,11,12)-MLLT11(2), KMT2A(9,10,11,12)-CIP2A(17), KMT2A(9,10,11,12)-AFF4(4,5,6), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGAP26(19), KMT2A(9,10,11,12)-MAPRE1(2,4,6), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT5(3), KMT2A(9,10,11,12)-SEPT9(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-TET1(9), KMT2A(9,10,11,12)-AFF3(5,6,10), KMT2A(9,10,11,12)-KNL1(12), KMT2A(9,10,11,12)-FOXO3(3), KMT2A(9,10,11,12)-MAML2(2,3), KMT2A(9,10,11,12)-NRIP3(2), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGEF17(2,3,4,5), KMT2A(9,10,11,12)-C2CD3(13,14,15,17), KMT2A(9,10,11,12)-ARHGEF12(11,12,13), KMT2A(9,10,11,12)-CBL(10), KMT2A(9,10,11,12)-DCPS(2), KMT2A(9,10,11,12)-KMT2A(2).



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491

PACIENTE : ADER, MANUEL**PROTOCOLO N°: 213817**

ID Paciente : 45683086

Fecha : 08/04/25 09:38

Edad : 20 Años

Fecha de Nacimiento: 26/04/2004

Origen : EXTERNO

Sexo : Masculino

Médico : Pose Cabarcos Julio

Metodología:

1. Extracción y purificación de los ácidos nucleicos: ADN genómico y ARN a partir de la muestra remitida.
2. Preparación de las librerías de ADN y ARN mediante PCR. Solución Panmyeloid Consortium Panel Plus SOPHiA (Panmyeloid_v1+).
3. Hibridación con sondas (Panmyeloid_v1 plus SOPHiA) dirigidas contra las regiones de interés.
4. Amplificación clonal y secuenciación masiva de las regiones seleccionada en la plataforma MiSeq (Illumina).
5. Estudio bioinformático de la secuencia de ADN obtenida y de los genes de fusión por comparación con la secuencia nucleotídica de referencia (GRCh37/hg19).

Se reportan variantes de secuencia en ADN con una frecuencia alélica (VAF) >2% con al menos 25x del alelo alternativo y una cobertura vertical mínima de 300x.

6. Las variantes son filtradas con el programa Sophia DDM.

7. Este panel emplea tecnología de captura y permite de forma fiable la detección de mutaciones en CEBPA, FLT3 (duplicaciones ITDs) y CALR (deleciones de gran tamaño).

Limitaciones del estudio:

Existen algunos tipos de alteraciones que no pueden ser identificadas mediante esta prueba:

-Variantes relevantes en genes o regiones no incluídas en este panel.

-Variantes que se encuentren por debajo del umbral de sensibilidad que se ha establecido (10 lecturas).

Nota:-El resultado de este estudio deberá ser siempre interpretado en el contexto de datos clínicos y familiares.

Las variantes descritas en las bases de datos poblacionales clasificadas como o SNPs (Single Nucleotide Polymorphisms) o polimorfismos (MAF o frecuencia del alelo minoritario $\geq 0,01$ y/o incluídas en dbSNP, ExAC o 1000 Genomes), no se incluyen en este informe, así como tampoco variantes intrónicas y sinónimas (no generan un cambio en la proteína codificante) ya que, en base al conocimiento actual, siguen presentando dificultad en la interpretación. No obstante, dicha información puede estar disponible bajo petición médica.

Bases de datos consultadas:

HGMD: <http://www.hgmd.cf.ac.uk/ac/index.php>

OMIM: <http://www.omim.org/>

ClinVar: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/clinvar/>

LOVD: <http://www.lovd.nl/3.0/home>

BIC: <http://research.nhgri.nih.gov/bic>

COSMIC: <http://cancer.sanger.ac.uk/cosmic>

1000 Genomes: <http://browser.1000genomes.org>

EVS: <http://evs.gs.washington.edu/EVS>

dbSNP: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/snp/>

dbVar: <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbvar/>

ExAC: <http://exac.broadinstitute.org>

VarSome: <https://varsome.com>

IARC TP53: <https://p53.iarc.fr/>



Dra. Evangelina Agriello
Bioquímica | MP: 4306



Dra. Andrea Bender
Bioquímica | MP: 7491